APLICACIÓN DE SAM DEPALETIZADORA

Documento: CMC-ENV-BOT-008
Propietario: JOSE CRUZ
Colección: Mexico Apan

Revisión en: 1 año después de la publicación
Revisado: 23 de septiembre de 2026 05:19pm
Vigente: 23 de septiembre de 2027 12:00am

Descripción

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y AMBIENTALES:

	(Manejo de materiales peligrosos)	x	(Procedimiento de bloqueo / Tarjeta de identificación)
	(Procedimiento de contención de sustancias químicas)		(Se debe tener cuidado de no exceder los niveles de tolerancia)
	(Procedimiento para espacios confinados)	x	(Equipo especial de seguridad requerido)
	(Requerimiento de Seguridad / Ambientales especiales)		

LENTES DE SEGURIDAD	ZAPATOS DE SEGURIDAD	GORRA DE SEGURIDAD	GUANTES ANTI CORTE	TARJETA Y CANDADO LOTOTO	TAPONES AUDITIVOS	MANGAS ANTICORTE	CHALECO	BENGALA
								

- Lentes de seguridad
- Botas de seguridad
- Gorra de seguridad
- Guantes anti corte
- Tarjeta LOTOTO
- Tapones auditivos
- Mangas anti corte
- Chaleco
- Bengala

OBJETIVO:

Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-008/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.

Establecer la metodología estándar para la ejecución de SAM (Safety Acess to Machine) en **DEPALETIZADORA** para realizar el acceso al equipo de forma segura a la hora de realizar servicios menores que cumplen con los criterios previstos para SAM (ocurren dentro de producción normal, son repetitivas, rutinarias, pueden ser realizas de manera segura como ajuste de sensor, acomodo de cajas, etc.), por lo tanto SAM es acceso y esta parte solo puede hacerse en este equipo atraves de las puertas de acceso previstas en el equipo.

REFERENCIAS:

P-GMO-SST-3.1.06. Acceso Seguro a Máquinas (SAM) & Bloqueo – Etiquetado – Prueba & Seguridad en maquinaria.
NOM-017-SPTS-2008. Equipo de protección personal – Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.
NOM-004-STPS-1999. Sistema de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo
NOM-251-SSA1-2009. Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.

FUNCIÓN QUE EJECUTA:

- Operador
- Relevo
- Gpa/Técnico de mantenimiento

DEFINICIONES:
SAM: Acceso seguro a la maquina
EPP : Equipo de protección personal
BPM: Buenas Prácticas de Manufactura

BPM (Buenas Prácticas de Manufactura)

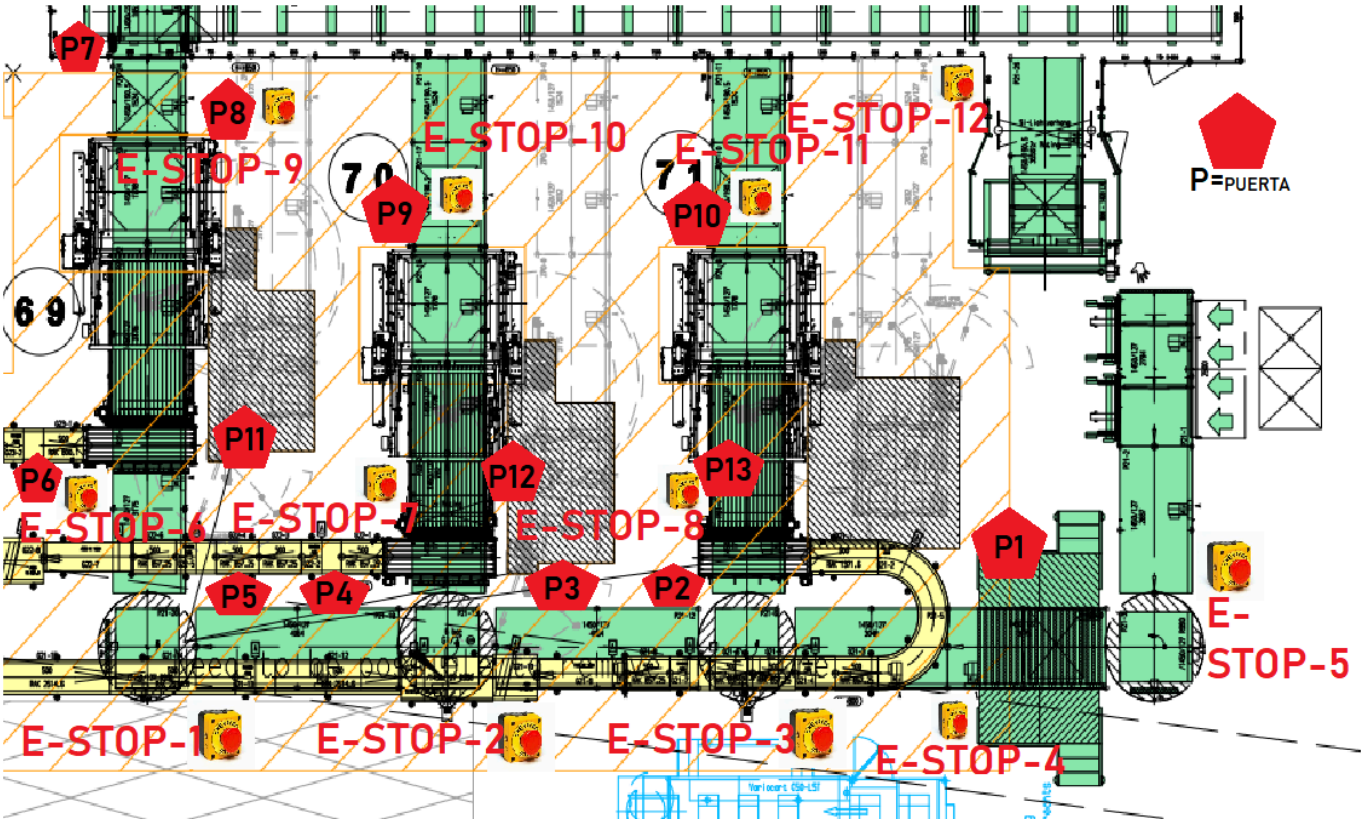
- Lavarse las manos siempre antes de entrar al envasado
- No ingerir alimentos
- No portar joyería ni accesorios
- Barba recortada y cabello recogido
- No maquillaje
- No perfume

Departamentos afectados

Envasado (Packaging)

Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-008/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.

1. Diagrama de puertas de acceso autoizadas y ubicacion de los dispositivos que hacen el acceso seguro (E-STOP, KEY TRAPPED INTERLOCK, ETC)



2. PASO #1: DETENER CICLO DE LA MAQUINA DEPALETIZADORA QUE SE VA A INTERVENIR

1.1 .- En el HMI del equipo a intervenir Presionar botón negro de desconectar el máquina (equipo).



Fig. 3. Panel de consola empacadora.

3. PASO #2: VERIFICAR DETENCION DE CICLO DE LA MAQUINA

2.1 .- Verificar que el botón verde de máquina conectada se haya apagado.

Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-008/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.



Fig. 2. Botón encender en panel de control.

2.2 .- Verificar visualmente que se haya detenido el ciclo de la máquina, que los cabezales no presenten movimiento, que la transportación al interior de la máquina se detenga como lo son cadenas, rodillos, así también plano móvil, el mecanismo elevador, cabezal.









4. PASO #3: APLICACION DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD E-ESTOP/ENCLVAMIENTO (KEY TRAPPED INTERLOCK)

3.1 .- Colocar tarjeta de seguridad en el panel de la máquina.

3.2 .- El operador y/o técnico de mantenimiento debe presionar el botón blanco que se encuentra encendido en la botonera de la puerta por la cual se va a ingresar, este se apagara y se prendera un led (color amarillo) en el Key Trapped Interlock.

Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-008/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.




3.3 .- Girar en sentido anti-horario la llave para sacarla (tiene que ser primero la que se encuentra al inicio (hasta arriba) del KEY TRAPPED INTERLOCK y retirar la llave esta la tiene que llevar el usuario que va a ingresar y la tiene que tener durante todo el tiempo, cada puerta contiene 2 llaves par que puedan ingresar 2 personas por esa puerta de la depaletizadora pero la depaletizadora tiene 2 puertas en parte superior y 2 puertas en parte inferior por depaletizadora.

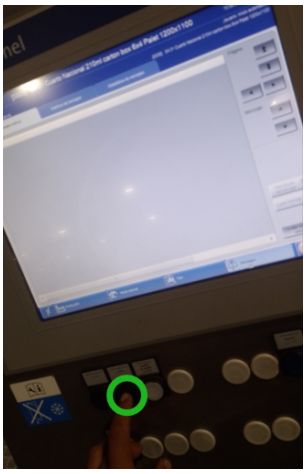



3.4 .- Accionar la manija de la chapa de la puerta girar en sentido Ati-horario.

5. PASO #4: VERIFICAR EL AISLAMIENTO DE LA MAQUINA

4.1 .- Una vez abierta la puerta de protección de la máquina se debe de presionar el botón verde de confirmar el ciclo de la máquina y observar que la máquina no presente movimiento alguno (que no llegue a accionar el equipo).

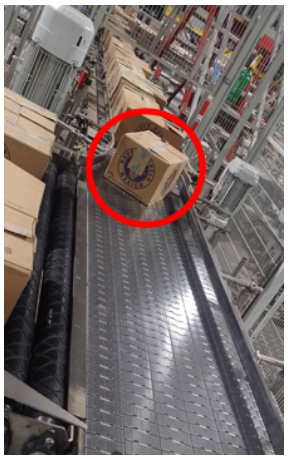
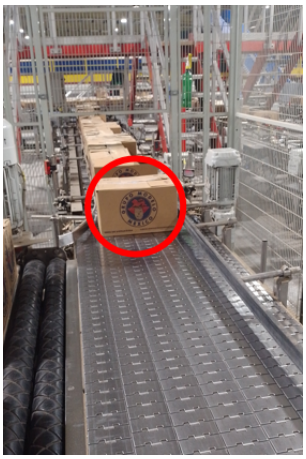
Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-008/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.


6. PASO #5: ACTIVIDAD OPERACIONAL

5.1 .- Proceder a realizar la actividad por la cual se genero el protocolo de SAM esta actividad puede incluir acciones como hacer un des-atoramiento de caja, levantar botella caída, cuadrar estrato mal estibado, cerrar solapas de caja que puedan propiciar caja caída, entre otras.



7. PASO #6: RESTAURAR CICLO DE LA MAQUINA

6.1 .- Salir de la depaletizadora.

6.2 .- Cerrar la puerta, cerrar la chapa girando la manija en sentido anti-horario.

Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-008/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.



6.3 .- Poner llave en Key Trapped Interlock de enclavamiento, girarla en sentido horario.



6.4 .- Presionar el botón blanco y después el azul.



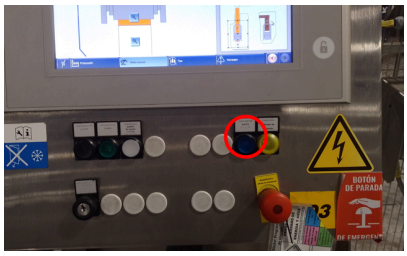


6.5 .- Se debe apagar los led del Key Trapped Interlock y debe quedar fijo el led naranja de la chapa de seguridad, de lo contrario si queda encendido el del Key Trapped Interlock puede ser que no haya girado completamente las llaves y si el led naranja de la chapa de seguridad posiblemente la chapa se encuentra desalineada o el mecanismo no esta completamente adentro o en su posición.

6.6 .- Retirar la tarjeta de bloqueo.

6.7 .- Presionar el botón azul de la máquina para confirmar el cierre de la puerta protectora.

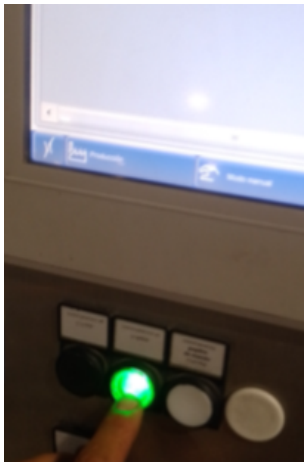
Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-008/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.



6.8 .- Presionar el botón verde de conectar máquina.



Fig. 9. Botón encender en panel de control.



6.9 .- Verificar visualmente que la máquina empiece a generar su función con normalidad.

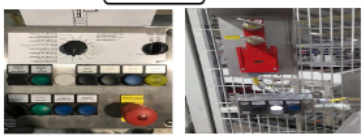
8. MUESTRA DE DOCUMENTO

Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-008/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.

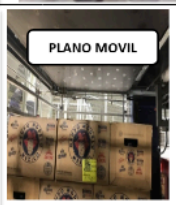
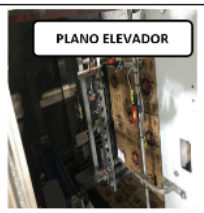
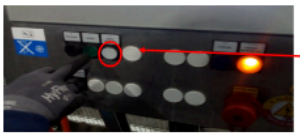
AB InBev	CERVECERIA MODELO DE APAN PROCEDIMIENTO DE ACCESO SEGURO A MÁQUINA (SAM) DEPALETIZADORA KRONES	VPO VOYAGER PLANT OPTIMISATION
ELABORADOR POR: DAVID DIONICIO FERNANDEZ	ÁREA: ENVASADO	FECHA DE ELAB: 03- ABR- 24
APROBADO POR: JUAN ALEJANDRO SOLIS RODRIGUEZ	IDENTIFICACIÓN DE MÁQUINA: DEPALETIZADORA	N° : CMA-ENV-OPL-006-0311

NOTA:
SAM es ACCESO SEGURO, por tanto solo puede hacerse através de las puertas de acceso previstas en el equipo, si por alguna circunstancia se debe acceder por los transportadores de acceso o descarga de producto, se debe aplicar LOTOTO.
SAM solo es permitido para servicios menores que cumplen con los criterios previstos para SAM, (ocurren dentro de la producción normal, son repetitivas - rutinarias, pueden ser realizadas de manera segura), consulte siempre el **árbol de decisión de LOTOTO**, si las tareas no cumple con alguno de los criterios de SAM, se debe aplicar LOTOTO.

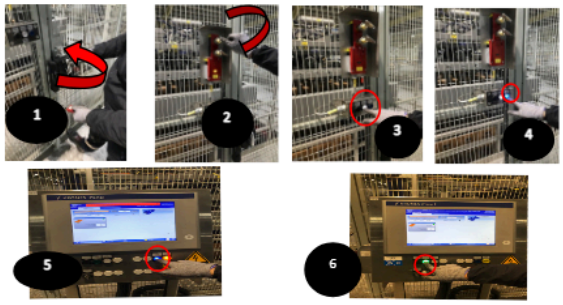
Diagrama de puertas de acceso autorizadas y ubicación de los dispositivos que hacen el acceso seguro (E-Stop / Key Trap, etc.)

Validación de dispositivos	Dispositivos de control del equipo para cumplir con criterios de SAM
- Llave de seguridad (Trap Key). - Botonera de puerta. - Tarjeta de identificación (VIGENTE).	LLAVE DE SEGURIDAD (TRAP KEY)  BOTONERAS  TARJETA DE IDENTIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN ACCESO SEGURO

Paso	Descripción Fotográfica del paso a paso de SAM.
1- Detener el ciclo de la maquina	En la pantalla tactil: PASO 1: Presionar el boton (negro) de "DESCONECTAR MAQUINA".  PASO 1: Presionar boton "Desconectar maquina"
2- Verificar si la maquina a dejado de moverse.	Verificar visualmente que se haya detenido: - plano movil cerrado. -plano elevador detenido. - Rodillos. -Cabezal. -Transportacion de entrada de tarima apagada.  PLANO MOVIL  CABEZAL  PLANO ELEVADOR
3- Aplicar el dispositivo de seguridad (E-Stop / enclavado)	1.-Colocar tarjeta de identificación en el panel. 2.-El operador/Tec. de mantenimiento debe presionar el boton negro (maquina parada) de la botonera de la puerta por donde se va a ingresar. 3.- Presionar el boton blanco (Desenclavamiento) de la botonera de la puerta por donde se va a ingresar. 4.- Retirar llave de seguridad (TRAP KEY) y llevarla consigo en todo momento.* 5.- Accionar la manija de la puerta(Girar en sentido antihorario). NOTA: *Para retirar la llave de seguridad, se debe girar en sentido antihorario y jalar. * No entrar hasta verificar el aislamiento  Paso1: Colocar tarjeta.  Paso 2: Accionar boton negro.  Paso 3: Accionar boton blanco.  Paso 4: Retirar llave (TRAP KEY)  Paso 4: llevarla consigo  Paso 5: Girar manija de la puerta.
4- Verificar aislamiento PROBAR	Para verificar el aislamiento que se a realizado ,se debera intentar accionar el boton de conectar maquina y que esta no se accione de esta manera ingresar de forma segura. NOTA: *La Depaletizadora "NO" debe arrancar. * Despues de verificación, proceder a entrar por la puerta desenclavada.  Paso 1: presionar conectar maquina para verificar aislamiento.

Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-008/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.

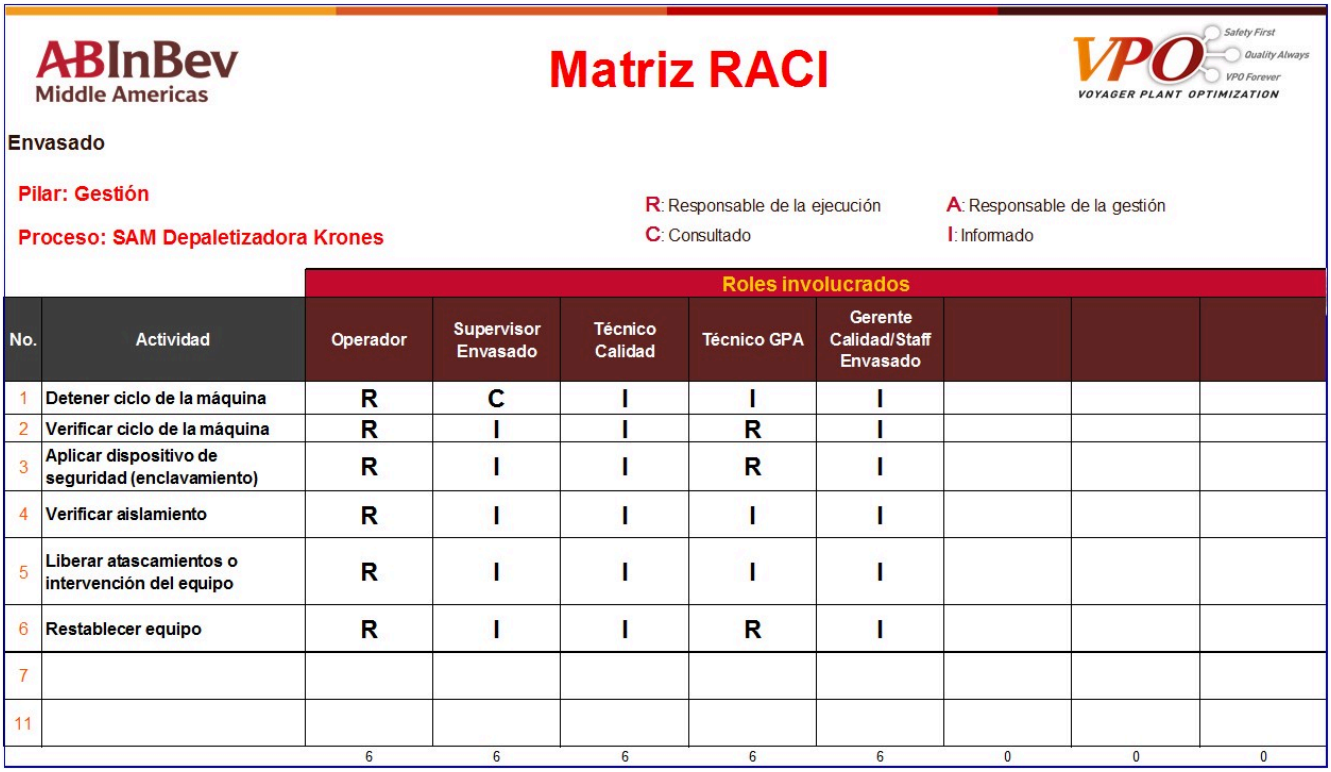
5- Servicio Menor (ej.: liberar atascamiento)	Realizar la actividad requerida: Según inventario de tareas SAM ejemplo: 1.- Carton humedo atascado. 2.- carton en mal estado atorado. 3.- Cajas rotas o con solapas abiertas se quedan colgadas(atrapadas con el sistema de agarre del estrato) 4.- Alinear o ajustar sensores. 5.- Cuadrar pallet mal estibado o en posición erronea. NOTA: *Salir por la misma puerta por donde se haya ingresado.	 Entrar al equipo.	 Servicio secundario/Liberar atascamiento
6- Restaurar la maquina para usar	Restaurar el equipo: 1.- Cerrar puerta y accionar la manija (Girar en sentido antihorario). 2.- Colocar o insertar llave (TRAP KEY) y accionar (Girar en sentido horario). 3.- Accionar boton blanco de la botonera. (PUERTA) 4.- Accionar boton azul de confirmar.(PUERTA) 5.- Accionar boton azul que se encuentra en el panel para confirmar falla. 6.- Accionar boton verde que se encuentra en el panel para arrancar. NOTA: *El arranque de la maquina SOLO lo debe hacer el operador del equipo.		

EPPS	PRINCIPALES RIESGOS DEL AREA	PRINCIPALES RIESGOS DE MEDIO AMBIENTE	PRINCIPALES RIESGOS DE CALIDAD
Casco / gorra de bajo impacto. -Botas de seguridad. - Chaleco reflejante - Gafas de seguridad. - Bengala -Guantes anti corte. - Mangas anti corte. -Tapones 	- Atrapamiento - Riesgo electrico - Caida de objetos - Punzo cortantes - Caida de diferente nivel 		- Carton humedo y en mal estado. - Revoltura de botella. -Division en mal estado.

Aprobación de Gerencia de área			Responsable de Seguridad del Site		
_____	_____	_____	_____	_____	_____
Nombre del Gerente	Firma	Fecha	Nombre del Gerente	Firma	Fecha

9. Matriz RACI

Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-008/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.



ABInBev Middle Americas

Matriz RACI

VPO Safety First Quality Always VPO Forever — VOYAGER PLANT OPTIMIZATION

Envasado

Pilar: Gestión

Proceso: SAM Depaletizadora Krones

R: Responsable de la ejecución
A: Responsable de la gestión
C: Consultado
I: Informado

		Roles involucrados							
No.	Actividad	Operador	Supervisor Envasado	Técnico Calidad	Técnico GPA	Gerente Calidad/Staff Envasado			
1	Detener ciclo de la máquina	R	C	I	I	I			
2	Verificar ciclo de la máquina	R	I	I	R	I			
3	Aplicar dispositivo de seguridad (enclavamiento)	R	I	I	R	I			
4	Verificar aislamiento	R	I	I	I	I			
5	Liberar atascamientos o intervención del equipo	R	I	I	I	I			
6	Restablecer equipo	R	I	I	R	I			
7									
11									
		6	6	6	6	6	0	0	0

10. Elaboró

Núm. de Ver-sión	Fecha	Aprobó (puesto)	**Descripción de la versión** (Principales cambios a la revisión anterior)
1		Dulce María Domín-guez Camacho.	Realización de la SOP
2		Ana Karen Vargas Pin-tor (Actualizo)	Actualización
3	30/06/2024	José Gerardo Rodrí-guez Fragoso	Actualización de tabla de revisiones
4		José Gerardo Rodrí-guez Fragoso	Se agrega función que ejecuta, defini-ciones, BPM y actualiza tabla de revi-sión de versiones
5	18/10/2024	José Gerardo Rodrí-guez Fragoso	Se modifica título, y se actualiza tabla, lista EPP.

Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-008/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.

6	14/08/2025	José Gerardo Rodríguez Fragoso	Se agrega OPL actualizada
7	23/09/2026	Karla Mariana Rico Pérez	Se actualiza vigencia y propietario del documento

Propiedades del documento

Fecha para publicar: 23 de septiembre de 2026 12:00am

Fecha de archivo: No se eligió una fecha de archivo. El documento se puede archivar manualmente una vez que el flujo de trabajo termina.

Revisar fecha: Este documento está pendiente para revisión 1 Año(s) después de su publicación.

Colección: Mexico Apan

1. Ubicación:

- Mexico Apan

2. Departamento:

- Envasado (Packaging)

3. Área/Equipo:

- Línea de Botella

4. KPI: Ninguno

5. Categoría:

- Requiere OWD
- Crítico

6. Rol: Ninguno

Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-008/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.